

# NHR-5700系列多回路数字显示控制仪

## 使用说明书

### 一、概述

NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入，可与各类传感器、变送器配套使用，实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示，可巡回检测8~16路测量信号，带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能，适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。

### 二、技术参数

|          |                                                                             |                                                    |                       |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 输入       |                                                                             |                                                    |                       |                    |
| 输入信号     | 电流                                                                          | 电压                                                 | 电阻                    | 电偶                 |
| 输入阻抗     | $\leq 250\ \Omega$                                                          | $\geq 500\text{k}\ \Omega$                         |                       |                    |
| 输入电流最大限制 | 30mA                                                                        |                                                    |                       |                    |
| 输入电压最大限制 |                                                                             | $< 6\text{V}$                                      |                       |                    |
| 输出       |                                                                             |                                                    |                       |                    |
| 输出信号     | 电流                                                                          | 电压                                                 | 继电器                   | 24V配电或馈电           |
| 输出时允许负载  | $\leq 400\ \Omega$                                                          | $\geq 250\ \text{k}\ \Omega$<br>(注：需要更高负载能力时须更换模块) | AC220V/2A<br>DC24V/2A | $\leq 30\text{mA}$ |
| 综合参数     |                                                                             |                                                    |                       |                    |
| 测量精度     | 0.2%FS $\pm$ 1字                                                             |                                                    |                       |                    |
| 设定方式     | 面板轻触式按键数字设定；参数设定值密码锁定；设定值断电永久保存。                                            |                                                    |                       |                    |
| 显示方式     | -1999~9999测量值显示、设定值显示，发光二极管工作状态显示                                           |                                                    |                       |                    |
| 使用环境     | 环境温度：-10~50℃；相对湿度： $\leq 85\%RH$ ；避免强腐蚀气体。                                  |                                                    |                       |                    |
| 工作电源     | AC/DC 100~240V(开关电源) (50~60Hz)；DC 20~29V (开关电源)。                            |                                                    |                       |                    |
| 功耗       | $\leq 4\text{W}$                                                            |                                                    |                       |                    |
| 结构       | 标准卡入式                                                                       |                                                    |                       |                    |
| 通讯       | 采用标准MODBUS通讯协议，RS485通讯距离可达1公里；RS232通讯距离可达：15米。<br>注：仪表带通讯功能时，通讯转换器最好选用有源转换器 |                                                    |                       |                    |

### 三、仪表的面板及显示功能



★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

**Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.**

1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸

| 外形尺寸         | 开孔尺寸     |
|--------------|----------|
| 160*80mm（横式） | 152*76mm |
| 80*160mm（竖式） | 76*152mm |
| 96*96mm（方式）  | 92*92mm  |

2) 显示窗

PV显示窗：显示测量值；在参数设定状态下，显示参数符号  
SV显示窗：显示通道数；在参数设定状态下，显示设定参数值

3) 面板指示灯

AL1：第一报警指示灯      AL2：第二报警指示灯  
AL3：第三报警指示灯      AL4：第四报警指示灯  
AL5：第五报警指示灯      AL6：第六报警指示灯  
AL7：第七报警指示灯      AL8：第八报警指示灯  
AL9：第九报警指示灯      AL10：第十报警指示灯  
AL11：第十一报警指示灯    AL12：第十二报警指示灯  
AL13：第十三报警指示灯    AL14：第十四报警指示灯  
AL15：第十五报警指示灯    AL16：第十六报警指示灯

四、通电设置

仪表接通电源后进入自检(见右图)，自检完毕后，仪表自动转入工作状态，在工作状态下，按压  键显示LOC，LOC参数设置如下：

- 1) Loc等于任意参数可进入一级菜单（LOC=00；132时无禁锁）；  
2) Loc=132，按压  键4秒可进入二级菜单；  
3) Loc=130，按压  键4秒可进入时间设置菜单，对于带打印功能的表；  
4) Loc等于其它值，按压  键4秒退出到测量画面。
2. 如果Loc=577，在Loc菜单下，同时按住  键和  键达4秒，可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。
3. 在其它任何菜单下，按压  键4秒可退出到测量画面。

★返回工作状态

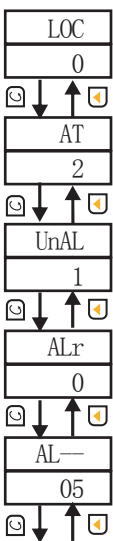
1. 手动返回：在仪表参数设定模式下，按压  键4秒后，仪表即自动回到实时测量状态。
2. 自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任何按键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

五、参数设置

5. 1 一级参数设置

在工作状态下，按压  键PV显示LOC，SV显示参数数值：按  或  键来进行设置，长按  键2秒可返回上一级参数，Loc等于任意参数可进入一级参数。

出厂设置



| 参数            | 设定范围     | 说 明                                                                           |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LOC<br>设定参数禁锁 | 0~999    | LOC=00:无禁锁（一级参数可修改）<br>LOC≠00, 132:禁 锁（一级参数不可修改）<br>LOC=132:无禁锁（一级参数、二级参数可修改） |
| AT<br>通道显示时间  | 1~255（秒） | 每一通道显示时间                                                                      |
| UnAL<br>报警方式  | 0~2      | UnAL=0:报警方式为分别报警<br>UnAL=1:报警方式为统一报警统一设定报警值<br>UnAL=2:报警方式为统一报警分别设定报警值（见注1）   |
| ALr<br>报警记忆   | 0~1      | ALr=0:关闭报警记忆功能<br>ALr=1:打开报警记忆功能（只有报警方式为统一报警的时候有效）                            |
| AL--<br>报警通道号 | 1~16     | 下面的报警参数代表第几报警通道                                                               |

4) 操作按键

|                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 确认键:数字和参数修改后的确认<br>翻页键:参数设置下翻键<br>退出设置键:长按2秒可返回测量画面              |
|  | 通道锁定键:按一下出现小数点，即进入通道定点测量。<br>位移键:按一次数据向左移动一位<br>返回键:长按2秒可返回上一级参数 |
|  | 减少键:用于减少数值<br>带打印功能时，显示时间                                        |
|  | 增加键:用于增加数值<br>带打印功能时，用于手动打印                                      |

5) 标准配线

仪表在现场布线注意事项：

PV输入(过程输入)

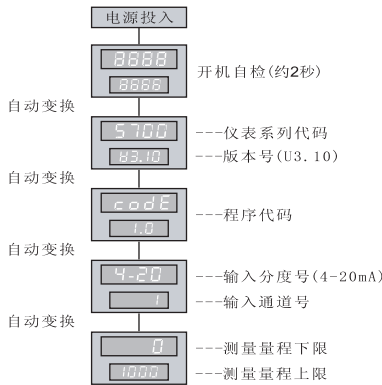
1. 减小电气干扰，低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线，并在一点接地。
2. 在传感器与端子之间接入的任何装置，都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度。

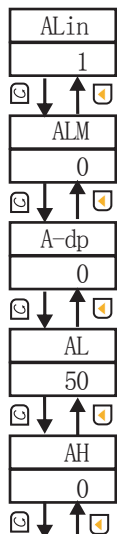
热偶或高温计输入

应采用与热偶对应的补偿导线作为延长线，最好有屏蔽。

RTD（铂电阻）输入

三根导线的电阻必须相同，导线电阻不能超过15Ω。





| 参数                    | 设定范围       | 说 明                                                                                       |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R L \bar{n}$<br>输入通道 | 1~16       | 报警通道对应的输入通道                                                                               |
| $R L \bar{n}$<br>报警方式 | 0~2        | ALM=0:无报警<br>ALM=1:下限报警<br>ALM=2:上限报警                                                     |
| $R - d P$<br>报警值小数点   | 0~3        | A-dP=0:无小数点 A-dP=1:小数点在十位 (显示XXX.X)<br>A-dP=2:小数点在百位 (显示XX.XX)<br>A-dP=3:小数点在千位 (显示X.XXX) |
| $R L$<br>报警值          | -1999~9999 | 报警设定值                                                                                     |
| $R H$<br>报警回差         | 0~9999     | 报警回差值                                                                                     |

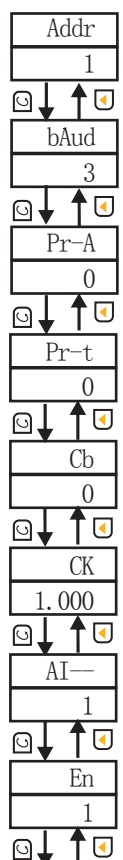
返回到初始画面LOC

注 (1): 当UnAL=0, 即报警方式为分别报警时, 报警通道AL--有1~16可选择, 报警通道对应的输入通道ALin为1~16可选择  
 当UnAL=1, 即报警方式为统一报警统一设定报警值时, 报警通道AL--只有1~2可选择, 报警通道对应的输入通道ALin不显示  
 当UnAL=2, 即报警方式为统一报警分别设定报警值时, 以下参数AL--、ALin、ALM、A-dp、AL、AH都不显示, 所对应的报警方式、报警值、报警回差在二级参数中设定。

## 5. 2 二级参数设置

在工作状态下, 按压 键PV显示LOC, SV显示参数数值: 按 或 键来进行设置, 长按 键2秒可返回上一级参数, 当Loc=132时, 按压 键4秒, 可进入二级参数。

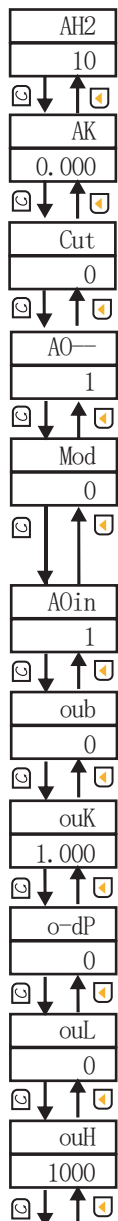
### 出厂设置



| 参 数                 | 设定范围(字)  | 说 明                                                                                                             |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R d d r$<br>设备号    | 0~250    | 设定通讯时本仪表的设备代号                                                                                                   |
| $b R u d$<br>通讯波特率  | 0~4      | Baud=0:通讯波特率为1200bps;Baud=1:通讯波特率为2400bps<br>Baud=2:通讯波特率为4800bps;Baud=3:通讯波特率为9600bps<br>Baud=4:通讯波特率为19200bps |
| $P r - A$<br>报警打印功能 | 0~1      | Pr-A=0:无报警打印功能 (无此功能时, 无此参数)<br>Pr-A=1:有报警打印功能 (无此功能时, 无此参数)                                                    |
| $P r - t$<br>打印间隔时间 | 1~2400分  | 设定定时打印的间隔时间 (无此功能时, 无此参数)                                                                                       |
| $C b$<br>冷端补偿的迁移零点  | 全量程      | 冷端补偿的零点迁移量                                                                                                      |
| $C k$<br>冷端补偿的迁移比例  | 0~1.999倍 | 冷端补偿的放大比例                                                                                                       |
| $R i - -$<br>输入通道号  | 1~16     | 代表第1~16输入通道                                                                                                     |
| $E n$<br>通道开关       | 0~1      | En=0:关闭该通道<br>En=1:打开该通道                                                                                        |

|           |
|-----------|
| Pn        |
| 27        |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| dP        |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| ALG       |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| FK        |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| brK       |
| 1         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| Unit      |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| Pb        |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| PK        |
| 1.000     |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| GL        |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| GH        |
| 1000      |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| PL        |
| 0         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| PH        |
| 1000      |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| ALM1      |
| 2         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| ALM2      |
| 1         |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| AL1       |
| 50        |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| AL2       |
| 50        |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |
| AH1       |
| 10        |
| ⏮ ⬇ ⬆ ⬇ ⏭ |

| 参 数                   | 设定范围(字)    | 说 明                                                                                 |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $P_n$<br>输入分度号        | 0~35       | 设定输入分度号类型（见分度号表）                                                                    |
| $dP$<br>小数点           | 0~3        | dP=0:无小数点      dP=1:小数点在十位（显示XXX.X）<br>dP=2:小数点在百位（显示XX.XX）<br>dP=3:小数点在千位（显示X.XXX） |
| $ALG$<br>闪烁报警         | 0~1        | ALG=0:无闪烁报警<br>ALG=1:带闪烁报警                                                          |
| $FK$<br>滤波系数          | 0~19次      | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动（见参数说明2）                                                             |
| $brK$<br>断线显示值        | 0~3        | Brk=0:断线时，显示0      Brk=1:断线时，显示分度号最大值<br>Brk=2:断线时，显示历史最大值<br>Brk=3:断线时，显示断线前时刻的测量值 |
| $Unit$<br>打印单位        | 0~45       | 参看单位设定功能代码表                                                                         |
| $Pb$<br>显示输入的零点<br>迁移 | 全程程        | 设定显示输入零点的迁移量（见参数说明3）                                                                |
| $PK$<br>显示输入的量程<br>比例 | 0~1.999倍   | 设定显示输入量程的放大比例（见参数说明3）                                                               |
| $GL$<br>闪烁报警下限        | 全程程        | 设定闪烁报警下限量程（测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，ALG=1时有此功能）                                           |
| $GH$<br>闪烁报警上限        | 全程程        | 设定闪烁报警上限量程（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，ALG=1时有此功能）                                           |
| $PL$<br>测量量程下限        | 全程程        | 设定输入信号的测量下限量程                                                                       |
| $PH$<br>测量量程上限        | 全程程        | 设定输入信号的测量上限量程                                                                       |
| $ALM1$<br>第一报警方式      | 0~2        | ALM1=0:无报警<br>ALM1=1:下限报警<br>ALM1=2:上限报警                                            |
| $ALM2$<br>第二报警方式      | 0~2        | ALM2=0:无报警<br>ALM2=1:下限报警<br>ALM2=2:上限报警                                            |
| $AL1$<br>第一报警值        | -1999~9999 | 设定第一报警值                                                                             |
| $AL2$<br>第二报警值        | -1999~9999 | 设定第二报警值                                                                             |
| $AH1$<br>第一报警回差       | 0~9999     | 设定第一报警回差值                                                                           |



返回到初始画面Addr

| 参 数              | 设定范围(字)     | 说 明                                                                                               |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH2<br>第二报警回差    | 0~9999      | 设定第二报警回差值                                                                                         |
| AK<br>平均系数       | 0.000~1.000 | 按平均值变送输出的加权平均参数                                                                                   |
| Cut<br>测量小信号切除   | 0~100%      | 设定输入信号的小信号切除量(输入信号小于设定的百分比时,显示为0,本功能仅对电压电流信号有效)                                                   |
| AO--<br>变送通道号    | 1~8         | 代表第1~8变送通道                                                                                        |
| Mod<br>变送方式      | 0~4         | Mod=0:按指定输入通道的采样值变送      Mod=1:统一变送<br>Mod=2:十六路采样值加权平均变送<br>Mod=3:十六路输入最大值变送<br>Mod=4:十六路输入最小值变送 |
| AOin<br>输入通道     | 1~16        | 变送通道对应的输入通道                                                                                       |
| oub<br>变送的零点迁移   | 0~1.2       | 设定第1变送输出的零点迁移量(见参数说明4)                                                                            |
| ouK<br>变送的放大比例   | 0~1.2       | 设定第1变送输出的放大比例(见参数说明4)                                                                             |
| o-dP<br>变送输出值小数点 | 0~3         | o-dP=0:无小数点      o-dP=1:小数点在十位(显示XXX.X)<br>o-dP=2:小数点在百位(显示XX.XX)<br>o-dP=3:小数点在千位(显示X.XXX)       |
| ouL<br>变送输出量程下限  | 全量程         | 设定变送输出的下限量程                                                                                       |
| ouH<br>变送输出量程上限  | 全量程         | 设定变送输出的上限量程                                                                                       |

#### 单位设定功能代码表:

|    |      |      |      |      |      |       |       |       |     |     |
|----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 代码 | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 8   | 9   |
| 单位 | kgf  | Pa   | kpa  | Mpa  | mmHg | mmH2O | bar   | °C    | %   | Hz  |
| 代码 | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15    | 16    | 17    | 18  | 19  |
| 单位 | m    | t    | l    | m³   | kg   | J     | MJ    | GJ    | Nm³ | m/h |
| 代码 | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25    | 26    | 27    | 28  | 29  |
| 单位 | t/h  | l/h  | m³/h | kg/h | J/h  | MJ/h  | GJ/h  | Nm³/h | m/m | t/m |
| 代码 | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35    | 36    | 37    | 38  | 39  |
| 单位 | l/m  | m³/m | kg/m | J/m  | MJ/m | GJ/m  | Nm³/m | m/s   | t/s | l/s |
| 代码 | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45    |       |       |     |     |
| 单位 | m³/s | kg/s | J/s  | MJ/s | GJ/s | Nm³/s |       |       |     |     |

## 六、仪表参数说明

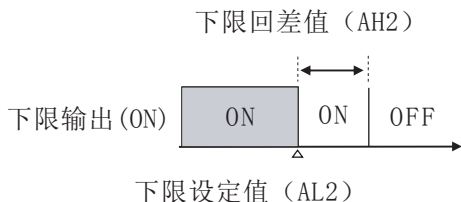
### 1. 报警输出 (AL1、AL2、AH1、AH2)

#### ★ 关于回差:

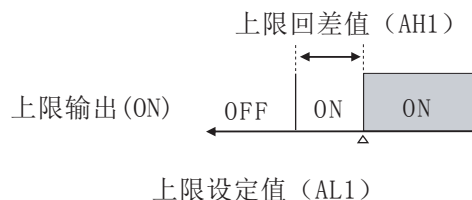
本仪表采用报警输出带回差, 以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下:

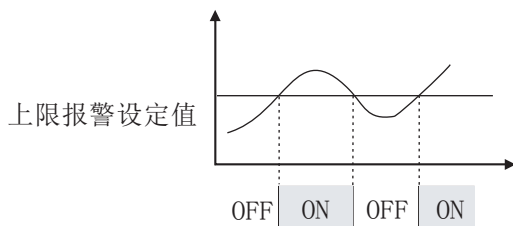
#### ★ 测量值由低上升时:



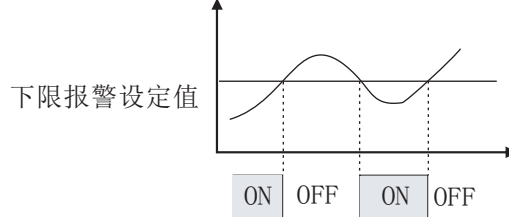
#### ★ 测量值由高下降时:



#### ★ 位式上限报警输出:



#### ★ 位式下限报警输出:



### 2. 滤波系数—采样的次数, 用于防止测量显示值跳动

采样周期—模拟量输入时, 仪表每次数据采集的时间为0.5秒

仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下

例: 模拟量输入时, 设定滤波系数为6 (次), 则仪表自动将 (6×0.5) 3秒内的采样值进行平均, 递推法更新PV显示。(即每次显示均这前3秒的采样平均值)

### 3. 显示输入的迁移与放大:

定期校对时, 可调整Pb及Pk改变测量值显示误差。

Pb及Pk的计算公式:  $Pk = \text{设定显示量程} \div \text{实际显示量程} \times \text{原Pk}$

$Pb = \text{设定显示量程下限} - \text{实际显示量程下限} \times Pk + \text{原Pb}$

例: 一直流电流4~20mA输入仪表, 测量量程为 -200~1000KPa, 现作校对时发现输入4 mA时显示 -202, 输入20mA时显示1008。(原Pb=0, 原Pk=1.000)

根据公式:  $Pk = \text{设定显示量程} \div \text{实际显示量程} \times \text{原Pk}$

$= [1000 - (-200)] \div [(1008 - (-202))] \times 1 = 1200 \div 1210 \times 1 \approx 0.992$

$Pb = \text{设定显示量程下限} - \text{实际显示量程下限} \times Pk + \text{原Pb}$

$= -200 - (-202 \times 0.992) + 0 = 0.384$

设定:  $Pb = 0.384$ ,  $Pk = 0.992$

### 4. 变送输出迁移0ub、0uK

仪表变送输出以0~20mA或0~5V校对, 如欲更改输出量程或输出偏差调整, 可以利用以下公式实现。

$$\text{新}0ub = \text{当前}0ub - \frac{\text{当前输出下限} - \text{预定输出下限}}{\text{满量程}}$$

$$\text{新}0uK = \text{当前}0uK - \frac{\text{当前输出上限} - \text{预定输出上限}}{\text{满量程}}$$

公式中, 当输出为电流信号, 满量程=20mA, 当输出为电压信号, 满量程=5V。

例1: 变送电流0~20mA输出, 现欲改为4~20mA输出。测量时, 输出零点值输出为0mA, 输入满量程时输出为20mA, 当前0ub=0, 当前0uK=1。

$$\text{新}0ub = 0 - \frac{0 - 4}{20} = 0.2$$

$$\text{新}0uK = 1 - \frac{20 - 20}{20} = 1$$

所以, 将0ub设置为0.2, 0uK不变, 就实现了从0~20mA输出改为4~20mA输出了。

例2: 变送电流4~20mA输出, 测量时, 输出零点值输出为4.2mA, 输入满量程时输出为20.5mA, 当前0ub=0.2, 当前0uK=1。

$$\text{新}0ub = 0.2 - \frac{4.2 - 4}{20} = 0.19$$

$$\text{新}0uK = 1 - \frac{20.5 - 20}{20} = 0.975$$

七、仪表型谱及接线图

7.1、仪表型谱

NHR-5710 ①-②-③/④/⑤/⑥( )-⑦-⑧ 八路测量显示控制仪

NHR-5720 ①-②-③/④/⑤/⑥( )-⑦-⑧ 十六路测量显示控制仪

| ①规格尺寸      |                               | ②输入分度号              |                       |       |                         |
|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 代码         | 宽*高*深                         | 代码                  | 分度号(测量范围)             | 代码    | 分度号(测量范围)               |
| A          | 160*80*136mm(横式)              | 00                  | 热电偶B(400~1800℃)       | 13    | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)  |
| B          | 80*160*136mm(竖式)              | 01                  | 热电偶S(0~1600℃)         | 14    | 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) |
| C          | 96*96*136mm(方式)               | 02                  | 热电偶K(0~1300℃)         | 15    | 热电阻BA1(-200.0~600.0℃)   |
|            |                               | 03                  | 热电偶E(0~1000℃)         | 16    | 热电阻BA2(-200.0~600.0℃)   |
|            |                               | 04                  | 热电偶T(-200.0~400.0℃)   | 17    | 线性电阻0~400Ω(-1999~9999)  |
|            |                               | 05                  | 热电偶J(0~1200℃)         | 18    | 远传电阻0~350Ω(-1999~9999)  |
|            |                               | 06                  | 热电偶R(0~1600℃)         | 19    | 远传电阻30~350Ω(-1999~9999) |
|            |                               | 07                  | 热电偶N(0~1300℃)         | 20    | 0~20mV(-1999~9999)      |
|            |                               | 08                  | F2(700~2000℃)         | 21    | 0~40mV(-1999~9999)      |
|            |                               | 09                  | 热电偶Wre3-25(0~2300℃)   | 22    | 0~100mV(-1999~9999)     |
|            |                               | 10                  | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)   | 23    | -20~20mV(-1999~9999)    |
|            |                               | 11                  | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) | 24    | -100~100mV(-1999~9999)  |
|            |                               | 12                  | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃) | 25    | 0~20mA(-1999~9999)      |
|            |                               |                     |                       | 26    | 0~10mA(-1999~9999)      |
|            |                               |                     |                       | 27    | 4~20mA(-1999~9999)      |
|            |                               |                     |                       | 28    | 0~5V(-1999~9999)        |
|            |                               |                     |                       | 29    | 1~5V(-1999~9999)        |
|            |                               |                     |                       | 30    | -5~5V(-1999~9999)       |
|            |                               |                     |                       | 31    | 0~10V(-1999~9999)(不可切换) |
|            |                               |                     |                       | 32    | 0~10mA开方(-1999~9999)    |
|            |                               |                     |                       | 33    | 4~20mA开方(-1999~9999)    |
|            |                               |                     |                       | 34    | 0~5V开方(-1999~9999)      |
|            |                               |                     |                       | 35    | 1~5V开方(-1999~9999)      |
|            |                               |                     |                       | 55    | 全切换                     |
|            |                               |                     |                       | 56    | 特殊规格                    |
| ③变送输出(备注1) |                               | ④报警输出(继电器接点输出)(备注1) |                       | ⑤通讯输出 |                         |
| 代码         | 输出类型(输出方式与负载电阻RL)             | 代码                  | 报警限数                  | 代码    | 通讯接口(通讯协议)              |
| X          | 无输出                           | X                   | 无输出                   | X     | 无输出                     |
| 0          | 4~20mA(统一变送;RL≤380Ω)          | 1                   | 统一报警                  | D1    | RS485通讯接口(Modbus RTU)   |
| 1          | 1~5V(统一变送;RL≥250KΩ)           | 2                   | 分别报警                  | D2    | RS232通讯接口(Modbus RTU)   |
| 2          | 0~10mA(统一变送;RL≤760Ω)          |                     |                       | D3    | RS232C打印接口              |
| 3          | 0~5V(统一变送;RL≥250KΩ)           |                     |                       |       |                         |
| 4          | 0~20mA(统一变送;RL≤380Ω)          |                     |                       |       |                         |
| 00         | 4~20mA(分别变送;RL≤380Ω)          |                     |                       |       |                         |
| 01         | 1~5V(分别变送;RL≥250KΩ)           |                     |                       |       |                         |
| 02         | 0~10mA(分别变送;RL≤760Ω)          |                     |                       |       |                         |
| 03         | 0~5V(分别变送;RL≥250KΩ)           |                     |                       |       |                         |
| 04         | 0~20mA(分别变送;RL≤380Ω)          |                     |                       |       |                         |
| 8          | 特殊规格                          |                     |                       |       |                         |
| ⑦供电电源      |                               | ⑧备注                 |                       |       |                         |
| 代码         | 电压范围                          | 无备注可省略              |                       |       |                         |
| A          | AC/DC 100~240V(50/60Hz)       |                     |                       |       |                         |
| D          | DC 20~29V                     |                     |                       |       |                         |
| ⑥馈电输出      |                               |                     |                       |       |                         |
| 代码         | 馈电输出(输出电压)                    |                     |                       |       |                         |
| X          | 无输出                           |                     |                       |       |                         |
| 1P         | 1路馈电输出                        |                     |                       |       |                         |
| 2P         | 2路馈电输出                        |                     |                       |       |                         |
|            | 如2P(12/24)表示第一路12V,第二路24V馈电输出 |                     |                       |       |                         |

★备注:

1、①: 因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的, 所以可按以下方式选择:

- a、统一变送输出+统一报警输出
- b、分别变送输出+统一报警输出
- c、分别报警输出

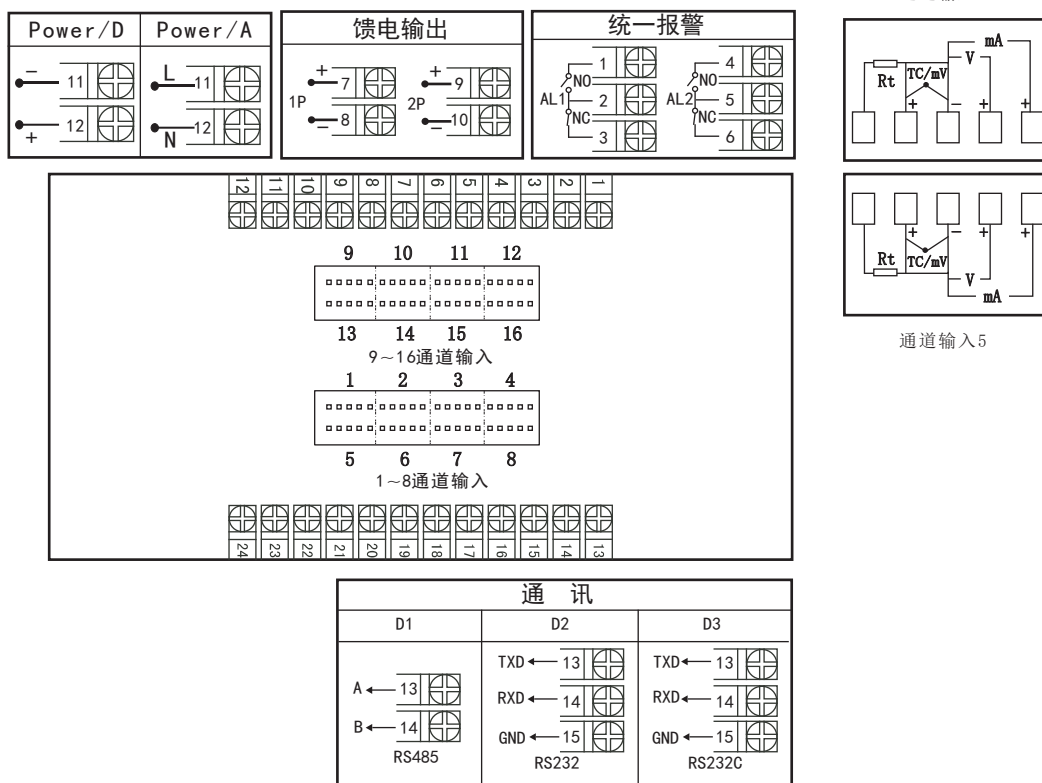
②: NHR-5720 十六路输入仪表不带分别变送和分别报警功能。

③: NHR-5720C 十六路输入规格尺寸为96\*96mm的仪表无变送输出, 报警输出只能选择统一报警。

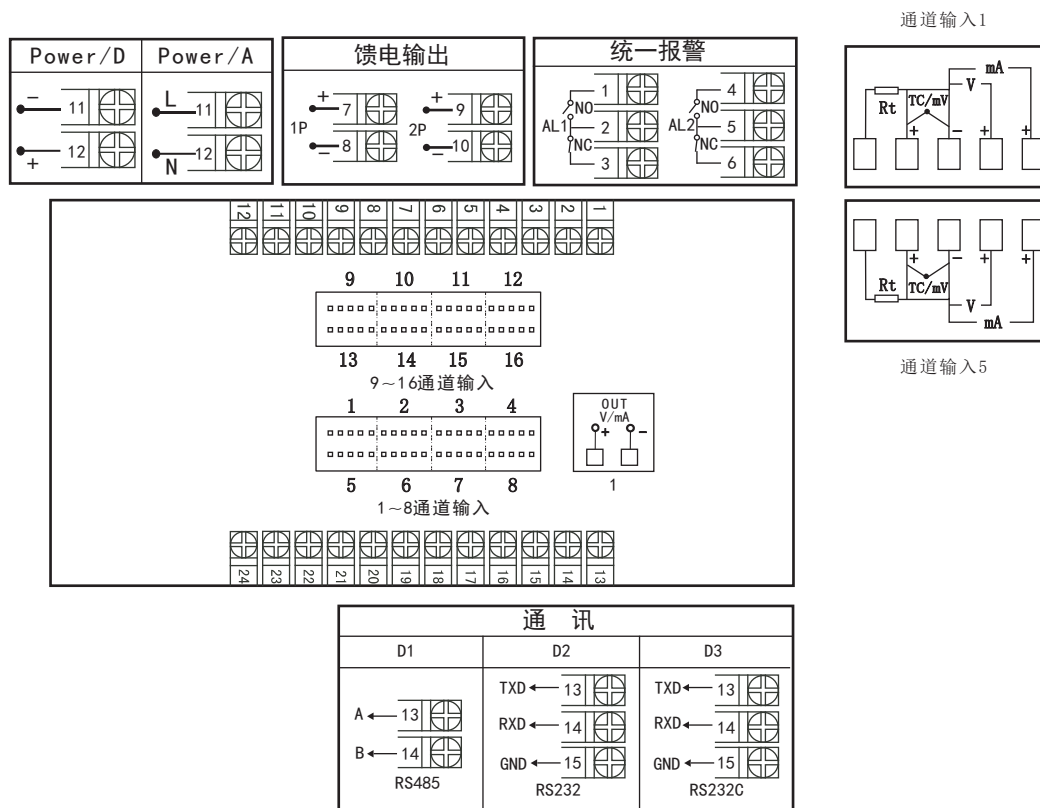
2、分别报警最多可带16限报警输出, 分别变送输出最多可带8路

## 2、仪表接线图

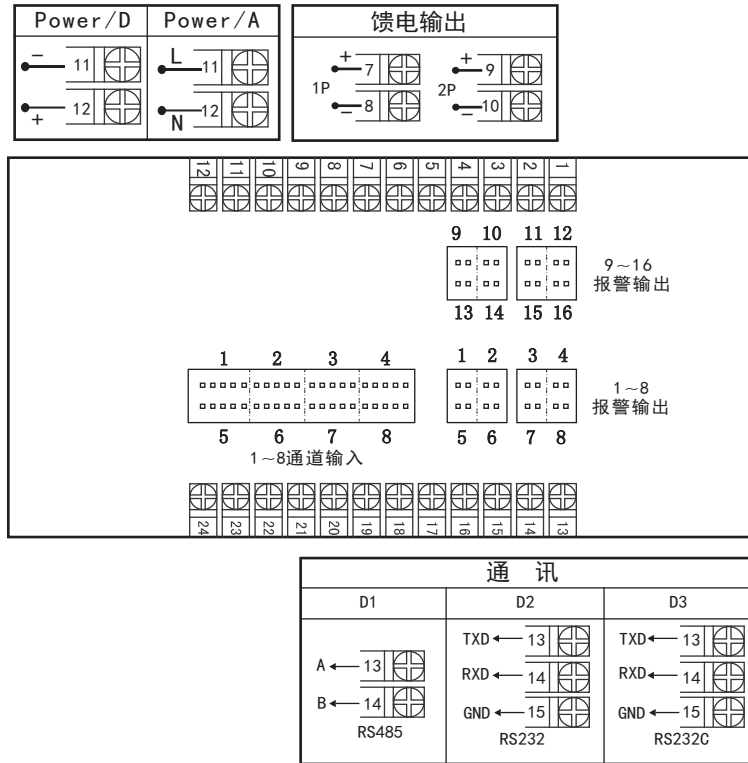
### A、B、C型统一报警接线图



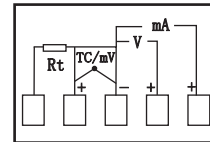
### A、B型统一变送接线图



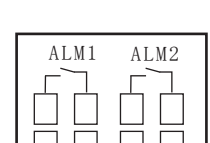
A、B型分别报警接线图



通道输入1



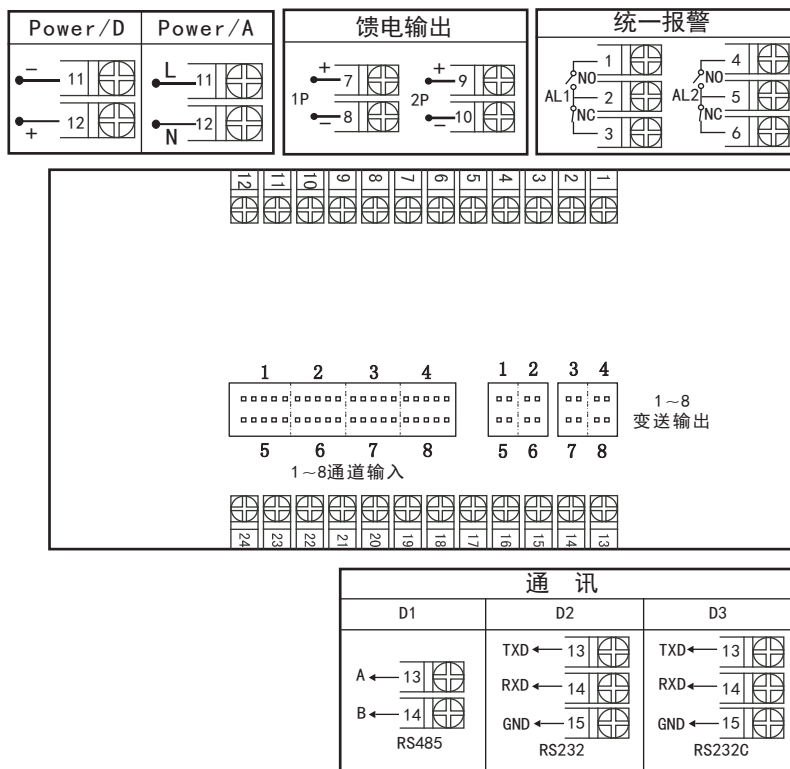
通道输入5



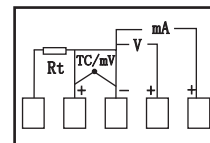
报警输出



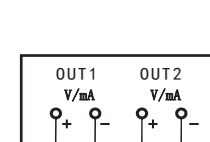
A、B型分别变送接线图



通道输入1



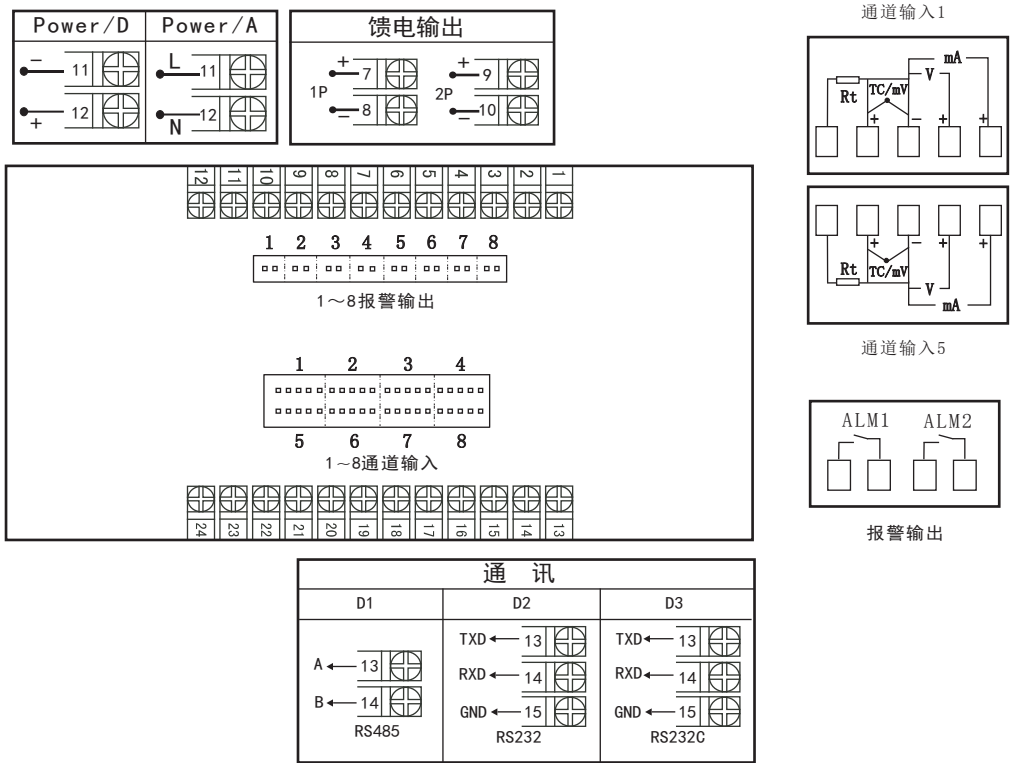
通道输入5



变送输出



C型分别报警接线图



通道输入1

Rt

TC/mV

V

mA

通道输入5

Rt

TC/mV

V

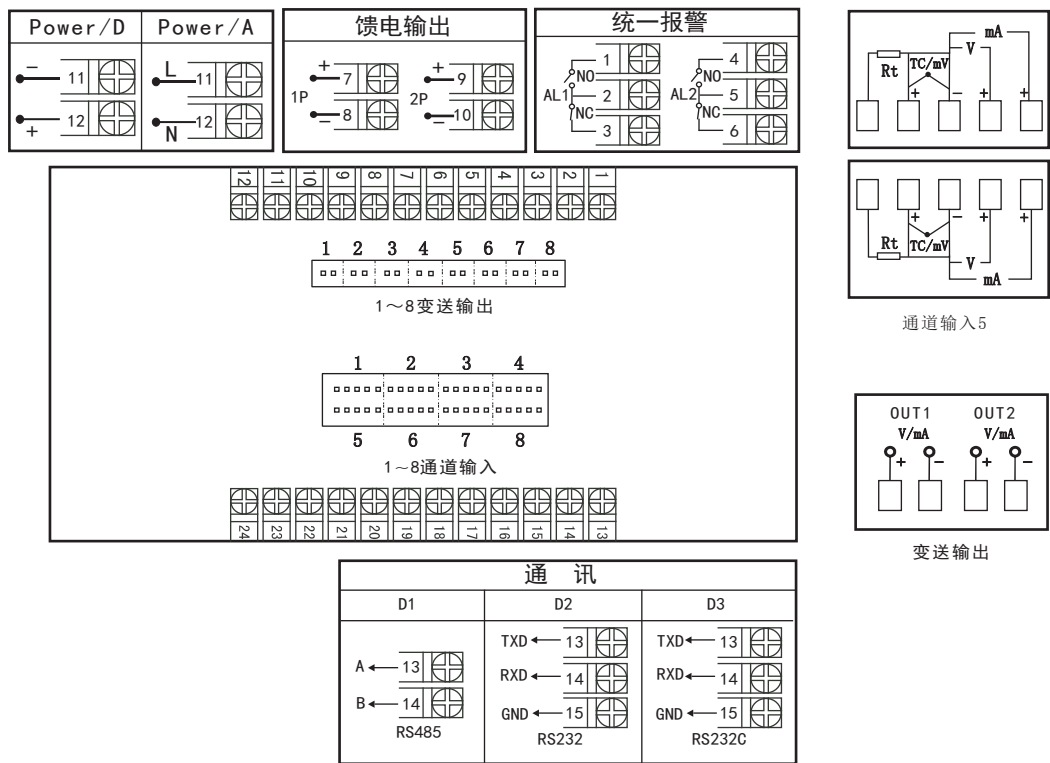
mA

报警输出

ALM1

ALM2

C型分别变送接线图



1~8变送输出

1

2

3

4

5

6

7

8

1~8通道输入

1

2

3

4

5

6

7

8

通讯

D1

A

B

13

14

RS485

D2

TXD

RXD

GND

13

14

15

RS232

D3

TXD

RXD

GND

13

14

15

RS232C

通道输入1

Rt

TC/mV

V

mA

通道输入5

Rt

TC/mV

V

mA

变送输出

OUT1

OUT2

V/mA

V/mA

注：统一变送输出的接线端子在1号输出端子上

八、巡检手自动切换

仪表巡检方式有手动和自动两种方式，在实时测量画面，通过按左移键切换。在自动方式下，每个通道的显示时间由一级菜单的通道显示时间参数（AT）决定，范围是1~255秒，超过显示时间长度后，就自动巡检到下一通道；在手动方式下，SV屏的通道号右下角显示小数点，此时可以通过上、下键切换到其它任意通道。如果某通道被关闭，该通道测量值就不会显示。

九、仪表时间设定与显示

在仪表PV显示测量值的状态下，按压“”键进入参数，设定LOC=130，在PV显示LOC，SV显示130的状态下，按压“”键4秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“d=14”，SV显示“1009”表示当前日期2014年10月09日，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压“”键，仪表PV显示“T=15”，SV显示“3045”表示当前时间15点30分45秒，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下，再次按压“”键4秒，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。在实时测量画面，当仪表巡检方式在自动方式下，按住向下键可以显示当前仪表时间，按键释放后，时间消失，屏幕显示测量值。

十、打印

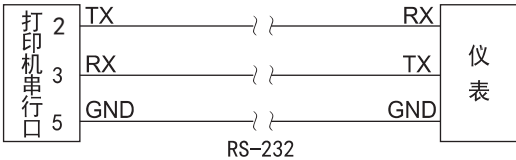
- 1、手动打印  
在仪表测量值显示状态下，按压键，即打印出当前的实时测量值。
- 2、定时打印

当时间测定等于间隔时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式为：

```
TIME PRINT
09-01-02
15:35:42
C 0 1 = 5 0 0 . 0    °C
C 0 2 =  3 0 . 2    °C
.....
C 1 5 = 3 6 0 . 5    °C
C 1 6 = 1 0 0 0      °C
A 0 1 :○○●○○○○○
A 0 9 :●○○○○○●●
```

说明：  
C01~C16：分别表示第1~16输入通道的测量值；  
A01：从左到右分别代表第1~8报警触点状态；  
A09：从左到右分别代表第9~16报警触点状态；  
空心圆表示无报警，实心圆表示有报警。

3、接线方式



十一、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

技术指标：通讯方式 串行通讯RS485，RS232等波特率1200 ~ 19200 bps

数据格式：一位起始位，八位数据位，一位停止位

★ 具体参数请扫描标签二维码查看



**福建顺昌虹润精密仪器有限公司**

**生产制造**

**Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.**

地址:福建省顺昌城南路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrgs.com.cn

